

TD7 : Régimes transitoires des oscillateurs amortis

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Modélisation d'un oscillateur réel

On veut modéliser les oscillations d'un enfant sur une balançoire. À quelles conditions peut-on les assimiler à celles d'un oscillateur amorti? Écrire, sans démonstration, l'équation différentielle associée sous forme canonique. Estimer les valeurs de la pulsation propre et du facteur de qualité.

Exercice 2 : Oscillateur mécanique amorti

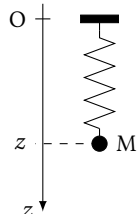
Une masse m de 5,0 kg est accrochée à une des extrémités d'un ressort horizontal, l'autre extrémité étant fixe. Le ressort est tel qu'il s'allonge de 1,0 cm lorsqu'on exerce sur lui une force de 0,20 N. La période des oscillations de la masse est de 10 s.

Déterminer la période propre T_0 du système et son facteur de qualité Q .

Exercice 3 : Détermination expérimentale d'un coefficient de frottement

Une masse m est fixée à un ressort de raideur $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur à vide $l_0 = 10 \text{ cm}$ fixé au point O. En plus de son poids et de la force de rappel du ressort, la masse est soumise à une force de frottement fluide de la forme $\vec{F} = -\alpha \vec{v}$. Un capteur fournit l'évolution de l'abscisse $u(t)$ de la masse par rapport à sa position d'équilibre au cours du temps donnée dans l'enregistrement ci-dessous.

1. Donner l'unité de α .



2. Établir l'équation différentielle donnant l'évolution de l'abscisse $z(t)$ de la masse. Quelle est la position d'équilibre z_{eq} ? En déduire une équation satisfaite par $u(t) = z(t) - z_{\text{eq}}$.

3. Exprimer la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q du système en fonction des données du problème.

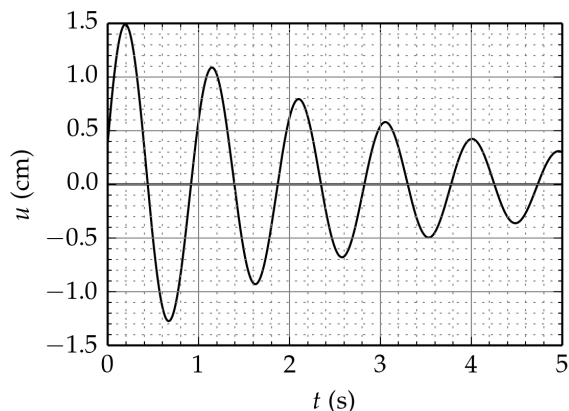
4. Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle dans le régime correspondant à l'enregistrement ci-dessous. Exprimer en particulier la pseudo-période T des oscillations en fonction de la période propre T_0 du système et du facteur de qualité Q .

5. Montrer que le décrement logarithmique δ défini comme $\delta = \ln\left(\frac{u(t)}{u(t+T)}\right)$ est indépendant du temps et l'exprimer en fonction du facteur de qualité.

6. À partir de l'enregistrement, proposer une mesure de δ et l'incertitude associée (on pourra effectuer un traitement statistique). En déduire la valeur du facteur de qualité Q et la pseudo-pulsation T des oscillations (le calcul des incertitudes sur Q et T est facultatif).

7. En déduire les valeurs de la masse m et du coefficient de frottement fluide α .

Exercice 4 : Oscillateur électrique non amorti



On considère un circuit formé de l'association en série d'une inductance pure $L = 1 \text{ mH}$, d'une capacité $C = 100 \text{ nF}$ et d'un interrupteur.

Initialement, l'interrupteur est ouvert et le condensateur est chargé sous une tension $E = 10 \text{ V}$. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

1. Déterminer la valeur maximale de l'intensité du courant électrique dans le circuit et les instants pour lesquels cette valeur maximale est atteinte.

2. Montrer que l'énergie stockée dans le circuit est constante et donner son expression. Tracer l'allure de l'énergie stockée dans la bobine et dans le condensateur en fonction du temps.

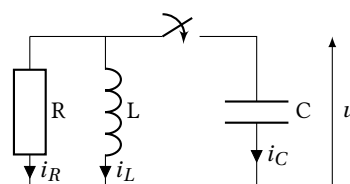
Exercice 5 : Circuit RLC parallèle

On s'intéresse au circuit ci-contre. À $t < 0$, le condensateur est chargé, et porte la charge $q = q_0$, et l'interrupteur est ouvert.

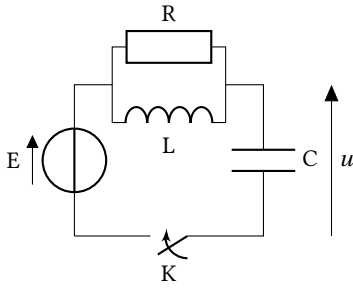
À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ pour $t > 0$, l'écrire sous forme canonique en introduisant un facteur de qualité Q et une pulsation propre ω_0 .

2. Donner une condition sur Q pour que le circuit soit en régime pseudo-périodique. Donner dans ce cas l'expression complète de $u(t)$.



Exercice 6 : Circuit d'ordre 2 soumis à un échelon de tension, utilisation des conditions initiales



Pour le circuit ci-contre, initialement déchargé, on ferme l'interrupteur à $t = 0$.

1. Déterminer complètement la tension u aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les valeurs suivantes : $E = 10\text{V}$, $R = 10\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$ et $L = 10\text{mH}$. On pourra définir une pulsation propre et un facteur de qualité pour simplifier les calculs.

2. En utilisant les valeurs numériques calculées à la question précédente, tracer l'allure de $u(t)$ sur une calculatrice ou un ordinateur. Vérifier qu'elle correspond bien à l'allure théorique.

3. En utilisant le solveur numérique d'une calculatrice ou d'un ordinateur, déterminer l'instant $t_{1/2}$ tel que $u(t_{1/2}) = E/2$.

Exercice 7 : Interprétation énergétique du facteur de qualité ★

On considère un circuit RLC série en régime libre (donc sans générateur). On suppose que le condensateur est initialement chargé avec la charge q_0 . De plus, on suppose que le régime est pseudo-périodique faiblement amorti : $Q \gg 1$.

1. Montrer que l'énergie stockée dans le condensateur et dans la bobine peut s'écrire de manière approchée $E(t) = E_0 e^{-t/\tau}$, avec E_0 et τ à déterminer. (On pourra commencer par remarquer que l'évolution temporelle de la charge q du condensateur peut s'écrire sous la forme $q(t) = A e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)$ et faire ensuite les approximations permises par la condition $Q \gg 1$.)

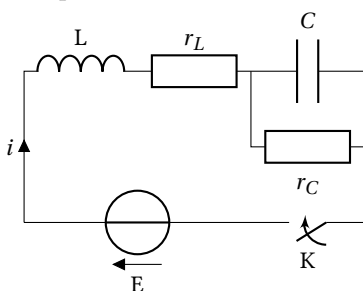
2. Estimer le rapport $\frac{\Delta E}{E} = \frac{E(t) - E(t+T)}{E(t)}$ (variation relative de l'énergie totale sur une pseudo-période) en fonction du facteur de qualité Q . (T est la pseudo-période). On rappelle que pour $x \ll 1$, $e^x \simeq 1 + x$.

Exercice 8 : Circuit LC avec des composants réels ★

On considère un circuit LC série réalisé avec des composants réels. On modélise la bobine réelle par l'association en série d'un résistor de résistance r_L et d'une inductance pure L et on modélise le condensateur réel par l'association en parallèle d'un condensateur parfait C et d'un résistor de résistance r_C (appelée résistance de fuite du condensateur).

Le source tension est une source idéale de tension de force électromotrice $E = 10\text{V}$.

Pour $t < 0$, le condensateur est déchargé, et à $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .



1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par i . On la mettra sous la forme canonique : $\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = Cte$.

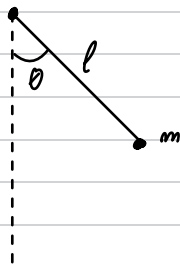
2. Pour un circuit réalisé en travaux pratiques, on a $L = 40\text{mH}$, $r_L = 100\Omega$, $C = 100\mu\text{F}$ et $r_C = 1\text{M}\Omega$. Le régime transitoire est-il soit pseudo-périodique, apériodique ou critique ?

3. Tracer l'allure de l'intensité du courant électrique en fonction du temps.

Exercice 1 :

1. Les oscillations doivent être :

- ⊗ non entretenues (pas de "pompage" avec les jambes)
- ⊗ De faible amplitude (oscillations linéaires)
- ⊗ De faible vitesse (frottement proportionnel à la vitesse)



$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

La période des oscillations peut être estimée à $T \approx 3s$

En pratique, la balançoire oscille avant de s'arrêter $\Rightarrow$ Système pseudo-périodique

$$\theta(t) = A e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t + \varphi)$$

↓
cette dépendance
permet d'estimer le facteur
de qualité

On pose N le nombre d'oscillations que fait la balançoire avant de s'arrêter.

$$N \text{ oscillations} \rightsquigarrow t = N \times T$$

$$\text{Temps d'amortissement} = \tau = \frac{2Q}{\omega_0}$$

La balançoire s'arrêtera lorsque $t = N \times T \approx \tau = \frac{2Q}{\omega_0}$

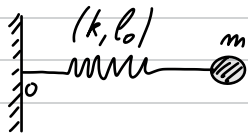
$$\Rightarrow Q \approx \frac{NT\omega_0}{2}$$

$$= \frac{NT\cancel{2\pi}}{2T_0}$$

$$T \approx T_0 \text{ (système avec } Q \text{ assez grand)}$$

$\Rightarrow$ $Q \approx N\pi$ $\rightarrow$ Q est directement relié au nombre de pseudo-période (oscillations) avant d'atteindre l'équilibre.

Exercice 2:



Allongement $\Delta x = 1 \text{ cm}$ lorsque F vaut $0,2 \text{ N}$.

$k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{0,2}{1 \cdot 10^{-2}} = 20 \text{ N/m}$ ← mesure statique de k.

$$\Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{5}{20}} = \pi \Rightarrow T_0 \approx 3,14$$

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{T_0} \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \Rightarrow T_0 = T \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{T_0}{T}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4Q^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4Q^2} = 1 - \left(\frac{T_0}{T}\right)^2$$

$$\Rightarrow 4Q^2 = \frac{1}{1 - \left(\frac{T_0}{T}\right)^2}$$

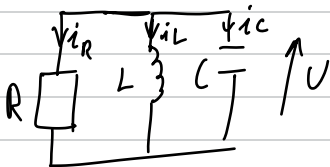
$$\Rightarrow Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{T_0}{T}\right)^2}}$$

AN: $Q = \frac{1}{2 \sqrt{\frac{2}{9}}}$

$$= \frac{3}{4\sqrt{2}}$$

$$\approx \frac{3}{4,2} \approx \underline{0,75}$$

Exercice 5:



LDN: $i_R + i_L + i_C = 0 \quad (1)$

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

$$i_R / R = U \Leftrightarrow i_R = \frac{U}{R}$$

$$i_L / L = \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{d(1)}{dt} \Rightarrow \frac{di_R}{dt} + \frac{di_L}{dt} + \frac{di_C}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} \frac{du}{dt} + \frac{u}{L} + C \frac{d^2u}{dt^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = 0$$

$$\hookrightarrow \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$$

2) Régime pseudo-périodique $\rightarrow Q > \frac{1}{2}$

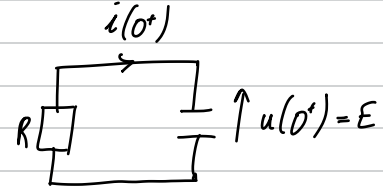
$$u(t) = e^{-\omega_0 t / 2Q} [\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)]$$

⚠ Aux conditions initiales, qui ne sont pas tjrs $f(0)=0$ et $f'(0)=0$

En $t=0^-$: $u(0^-) = E$ (condensateur chargé)

$$i_R(0^-) = i_L(0^-) = i_C(0^-) = 0$$

En $t=0^+$: $i_L(0^+) = 0$ donc le circuit est équivalent à:



LDM $\Rightarrow i(0^+) = C \frac{du}{dt}(0^+)$

$$= \frac{u(0^+)}{R} = \frac{E}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{du(0^+)}{dt} = \frac{E}{RC}$$

$$\frac{du(0^+)}{dt} = \frac{E}{RC} = -\frac{\omega_0 \alpha}{2Q} + \beta \omega$$

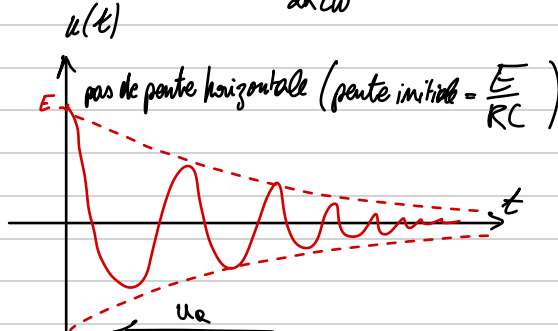
$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{\omega} \left(\frac{E}{RC} + \frac{\omega_0 \alpha}{2Q} \right) = \frac{E}{\omega} \left(\frac{1}{RC} + \frac{\omega_0}{2Q} \right) = \frac{3E}{2RC\omega}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3E}{2RC\omega}$$

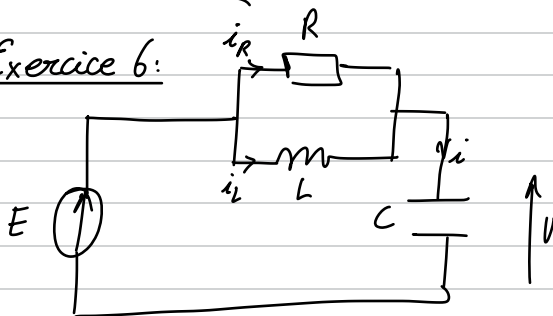
$$u(0^+) = E = \alpha$$

$$u(t) = E e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[\cos(\omega t) + \frac{3}{2RC\omega} \sin(\omega t) \right]$$

Allure:



Exercice 6:



1) LDM: $E = U_R + u$ (1)

⚠ $i_R \neq C \frac{du}{dt}$

LDM: $i = i_R + i_L$ (2)

R et L en parallèle $\Rightarrow R i_R = L \frac{di_L}{dt}$ (3)

$$\begin{aligned} \frac{d(1)}{dt} &\Rightarrow 0 = R \frac{di_R}{dt} + \frac{du}{dt} \\ \frac{d(2)}{dt} &\Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{di_R}{dt} + \frac{di_L}{dt} = \frac{di_R}{dt} + \frac{R}{L} i_R \end{aligned} \quad (3)$$

$$0 = R \left(\frac{di}{dt} - \frac{R}{L} i_R \right) + \frac{du}{dt}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad 0 &= R \frac{di}{dt} - \frac{R^2}{L} i_R + \frac{du}{dt} \\ \text{et } i &= C \frac{du}{dt} \Rightarrow 0 = RC \frac{d^2 u}{dt^2} - \frac{R^2}{L} \left(\frac{E}{R} - \frac{u}{R} \right) + \frac{du}{dt} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{R}{L} E = RC \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{R}{L} u + \frac{du}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = \frac{E}{LC}$$

Oscillateur amorti soumis à un échelon de tension.

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 E$$

avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$

pas forcément le même coefficient que pour u .

Avec les valeurs fournies, on trouve $Q \simeq \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$

$\hookrightarrow$ régime aperiodique

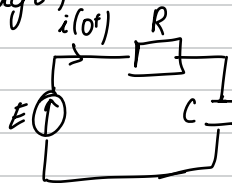
$$\Rightarrow u(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \beta e^{-\frac{t}{\tau_2}} + E$$

$-\frac{1}{\tau_1}$ et $-\frac{1}{\tau_2}$ sont les solutions de l'équation caractéristique.

Conditions initiales

- $u(0^-) - u(0^+) = 0$ (condensateur déchargé)

- $i_L(0^+) = 0 \Rightarrow$ circuit équivalent :



$$u(0^+) = 0$$

$$\Rightarrow R i(0) = E$$

$$\Rightarrow i(0) = \frac{E}{R}$$

$$\Rightarrow C \frac{du(0)}{dt} = \frac{E}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{du(0^+)}{dt} = \frac{E}{RC}$$

$$\begin{cases} u(0^+) = 0 = E + \alpha + \beta \Rightarrow \beta = -E - \alpha \end{cases}$$

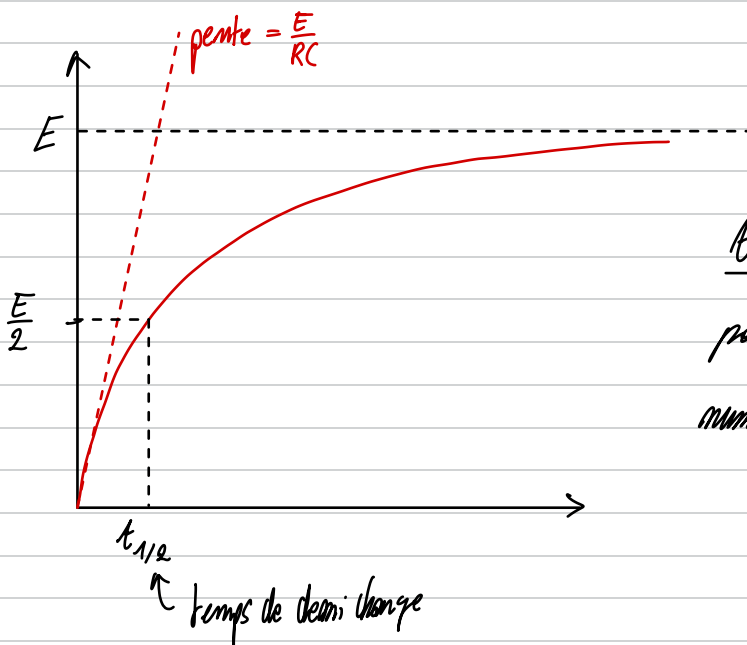
$$\begin{cases} \frac{du(0^+)}{dt} = \frac{E}{RC} = -\frac{\alpha}{\tau_1} - \frac{\beta}{\tau_2} \Rightarrow -\frac{E}{RC} = \alpha \left(\frac{1}{\tau_1} - \frac{1}{\tau_2} \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha \left(\frac{\tau_2 - \tau_1}{\tau_1 \tau_2} \right) = E \left(\frac{1}{\tau_2} - \frac{1}{RC} \right)$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{E \tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \left(1 - \frac{\tau_2}{RC} \right)$$

$$\Rightarrow \beta = -E - \frac{E \tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \left(1 + \frac{\tau_2}{RC} \right)$$

Allure :

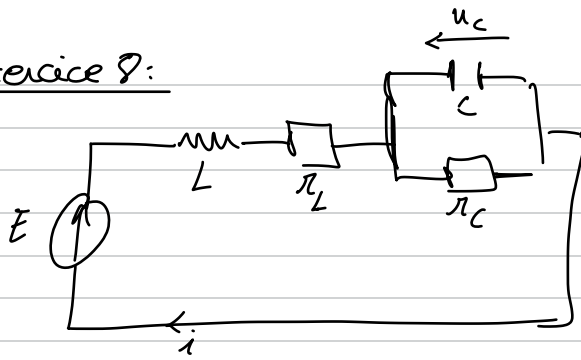


$$t_{1/2} \text{ vérifie : } \frac{E}{2} = \alpha e^{t_{1/2}/\tau_1} + \beta e^{t_{1/2}/\tau_2}$$

pas faisable à la main,

numériquement on trouve $t_{1/2} \simeq 7,4 \cdot 10^{-4} \text{ s}$.

Exercice 8:



On s'attend à r_L faible et r_C élevée

↳ lorsque $r_L \rightarrow 0$ et $r_C \rightarrow \infty$, i vérifie une équation d'OM.

$\Rightarrow$ On s'attend a priori à un régime pseudo périodique (à vérifier)

$$\text{LDM: } E = L \frac{di}{dt} + r_L i + u_C \quad (1)$$

$$\text{LON: } i = i_C + i_R = C \frac{du_C}{dt} + i_R \quad (2)$$

$$r_C \text{ et } C \text{ en parallèle: } r_C i_R = u_C \Rightarrow i_R = \frac{u_C}{r_C}$$

$$\frac{d(1)}{dt} \Rightarrow 0 = L \frac{d^2 i}{dt^2} + r_L \frac{di}{dt} + \frac{du_C}{dt}$$

$$\Rightarrow 0 = L \frac{d^2 i}{dt^2} + r_L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i_C$$

$$\Rightarrow 0 = L \frac{d^2 i}{dt^2} + r_L \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} - \frac{i_R}{C} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} i_R = \frac{u_C}{r_C}$$

$$\Rightarrow 0 = L \frac{d^2 i}{dt^2} + r_L \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} - \frac{u_C}{C r_C}$$

$$\Rightarrow 0 = L \frac{d^2 i}{dt^2} + r_L \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} - \frac{1}{C r_C} \left[E - L \frac{di}{dt} - r_L i \right]$$

$$\Rightarrow \frac{E}{C r_C} = L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{di}{dt} \left[r_L + \frac{L}{C r_C} \right] + \frac{i}{C} \left[1 + \frac{r_L}{r_C} \right]$$

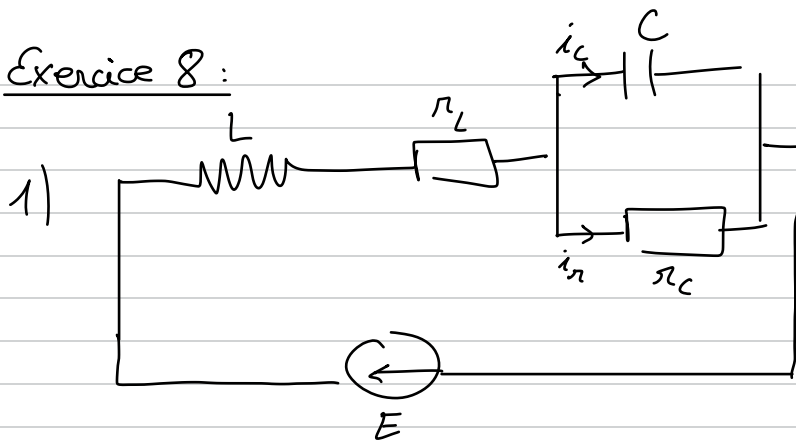
$$\Rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \underbrace{\left(\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C r_C} \right)}_{\frac{\omega_0}{Q}} \frac{di}{dt} + \underbrace{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{r_L}{r_C} \right)}_{\omega_0^2} i = \frac{1}{LC r_C} E$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \frac{E}{LC r_C}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{r_L}{r_C} \right)$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{r_L}{L} + \frac{1}{C r_C}$$

Exercice 8 :



$$\text{LDM} : L \frac{di}{dt} + r_C i + u_C = E$$

$$\text{LDN} : i = i_r + i_C \quad r_C \text{ et } C \text{ sont en parallèle} \quad r_C i_C = u_C$$

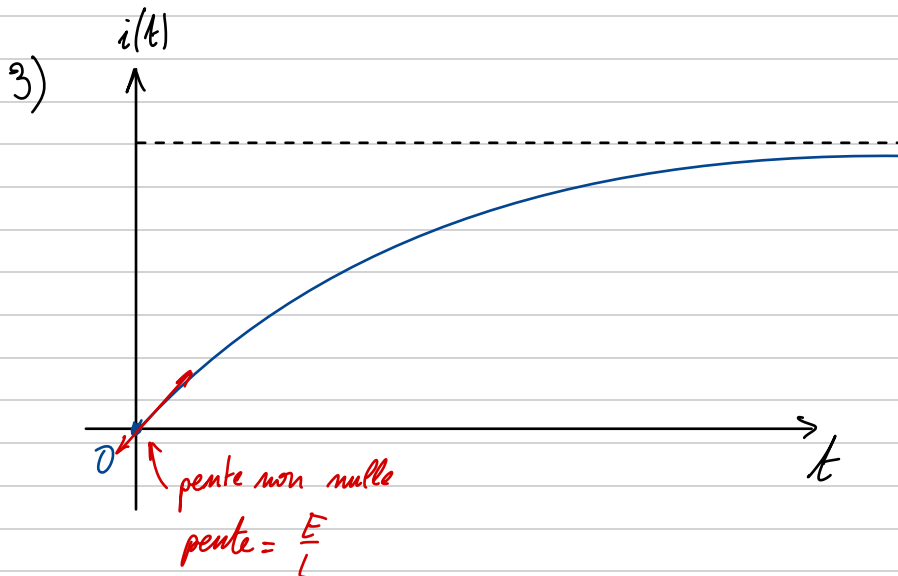
$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \left(\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C E} \right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{r_L}{r_C} \right) i = \frac{E}{LC r_C}$$

$$\text{On identifie avec : } \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \text{cte}$$

$$\text{Ici : } \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{r_L}{r_C} \right) \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \left(1 + \frac{r_L}{r_C} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{r_L}{L} + \frac{1}{C r_C} \Leftrightarrow Q = \frac{\omega_0}{\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C r_C}}$$

2) $\omega_0 = 500 \text{ rad/s}$ $Q = 0,2 < \frac{1}{2} \rightarrow$ apériodique $\Rightarrow$ pas d'oscillation



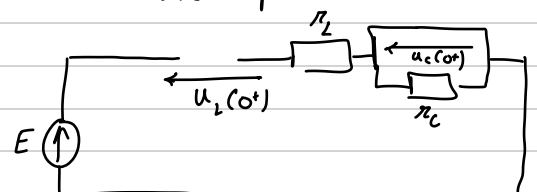
$$\text{à } t=0^- \quad i(0^-) = 0$$

$$\text{et à } t=0^+ \quad i(0^+) = 0$$

par continuité du courant dans la bobine.

$$\text{donc à } t=0^+ \quad u_C(0^+) = 0$$

schéma équivalent en 0^+ :



La valeur finale i s'obtient à partir de la solution particulière, qui est constante.

$$i_{sp}(t) = i_{final} = cste$$

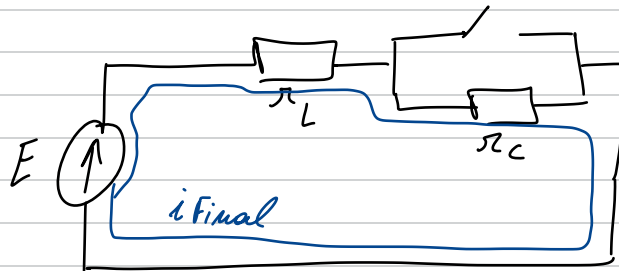
injectée dans l'équa. dif.

$$\frac{1}{L} \left(1 + \frac{R_L}{R_C} \right) i_{final} = \frac{E}{L R_C}$$

$$i_{final} = \frac{E}{R_C} \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R_C}}$$

$$i_{final} = \frac{E}{R_L + R_C}$$

Circuit équivalent en $t \rightarrow +\infty$:



LSM :

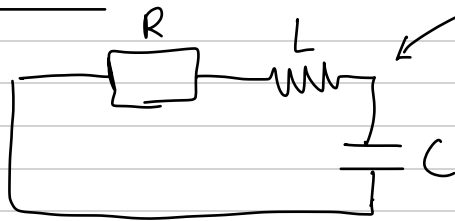
$$i_{final} = \frac{E}{R_L + R_C}$$

LSM : $E = U_L(0^+) + R_L i(0^+) + U_C(0^+)$

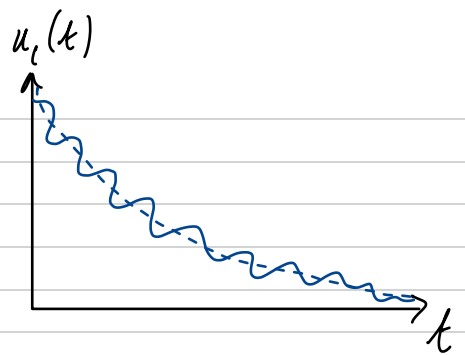
$$E = L \frac{di}{dt}(0^+)$$

$$\frac{di(0^+)}{dt} = \frac{E}{L} \quad \text{pente à l'origine}$$

Exercice 7:



Régime libre



1) En régime libre, $q(t)$ vérifie : $\ddot{q}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \dot{q}(t) + \frac{1}{\omega_0^2} q(t) = 0$

$$q(t) = A e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)$$

avec $\begin{cases} \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \\ \lambda = \frac{\omega_0}{2Q} \end{cases}$ (équation caractéristique)

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = A e^{-\lambda t} [-\lambda \cos(\omega t + \varphi) - \omega \sin(\omega t + \varphi)]$$

$$\approx A e^{-\lambda t} \left[-\frac{\omega_0}{2Q} \cos(\omega t + \varphi) - \omega_0 \sin(\omega t + \varphi) \right]$$

car $Q \gg 1$
 $\Rightarrow \omega \approx \omega_0$

$\Rightarrow$ puisque $Q \gg 1$ alors $\frac{\omega_0}{Q} \ll \omega_0$ et donc $i(t) \approx -A e^{-\lambda t} \omega_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$$q(0^+) = q_0$$

et $i(0^+) = 0$ (continuité de i dans L)

$$\begin{cases} q(0^+) = A \cos(\varphi) = q_0 \rightarrow A = q_0 \\ i(0^+) = -A \omega_0 \sin(\varphi) = 0 \rightarrow \varphi = 0 \end{cases}$$

(à π près)

Finalement,

$$\begin{cases} q(t) = q_0 e^{-\lambda t} \cos(\omega t) \\ i(t) = -\omega_0 q_0 e^{-\lambda t} \sin(\omega t) \end{cases}$$

Énergie ?

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t)$$

$$E(t) = \frac{q^2(t)}{2C} + \frac{1}{2} L i^2(t) \Rightarrow E(t) = \frac{q_0^2 e^{-2\lambda t} \cos^2(\omega t)}{2C} + \frac{1}{2} L \omega_0^2 q_0^2 e^{-2\lambda t} \sin^2(\omega t)$$

$$= \frac{q_0^2 e^{-2\lambda t}}{2} \left\{ \frac{1}{C} \cos^2(t) + \frac{1}{C} \sin^2(t) \right\} \text{ car } \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$E(t) = \frac{q_0^2}{2C} e^{-2\lambda t} \text{ car } \cos^2 + \sin^2 = 1$$

$$E_0 = \frac{q_0^2}{2C} \text{ énergie initiale}$$

de la forme $e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec $\frac{1}{\tau} = 2\lambda$ donc

$$\text{car } \lambda = \frac{\omega_0}{2Q} \Rightarrow \tau = \frac{1}{2\lambda} = \frac{Q}{\omega_0}$$

Rq: on peut aboutir à des conclusions analogues sur ξ (facteur d'amortissement)

$$2) \frac{\mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(t+T)}{\mathcal{E}(t)} \simeq \frac{e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{(t+T)}{\tau}}}{e^{-\frac{t}{\tau}}} \quad \text{car } \mathcal{E}(t) = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ (on factorise)}$$

$$= \frac{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}{1}$$

$$\left. \begin{array}{l} z = \frac{\omega_0}{Q} \\ \text{et } T = \frac{2\pi}{\omega} \simeq \frac{2\pi}{\omega_0} \end{array} \right\} e^{-\frac{T}{\tau}} = e^{-\frac{2\pi}{\omega_0} \times \frac{\omega_0}{Q}} = e^{-\frac{2\pi}{Q}} \simeq 1 - \frac{2\pi}{Q}$$

$\uparrow$ $Q \gg 1$

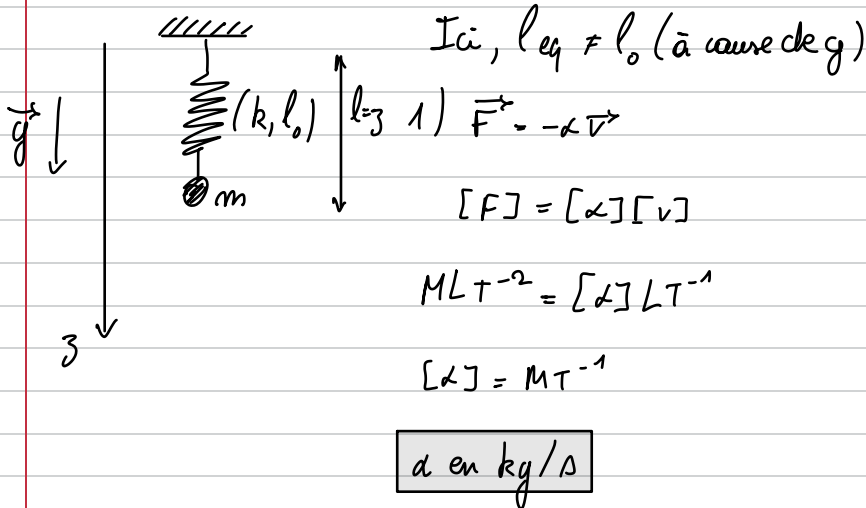
Alors :

$$\boxed{\frac{\mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(t+T)}{\mathcal{E}(t)} \simeq 1 - \left(1 - \frac{2\pi}{Q}\right) = \frac{2\pi}{Q}}$$

Rq : $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ quand $x \rightarrow 0$, on ne retiens que les 1^{er} termes de la somme ...

Q est une mesure de la perte relative d'énergie sur une pseudo-période
(lié au décroissement logarithmique (cf. chap 3))

Exercice 3:



2) 2^{ème} loi de Newton appliquée à la masse: (en projection sur (Oz)):

$$m\ddot{z} = -k(z - l_0) - \alpha\dot{z} + mg$$

$$\Rightarrow \ddot{z} + \frac{\alpha}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = \frac{k}{m}l_0 + g = \frac{k}{m}\left[l_0 + \frac{mg}{k}\right] \stackrel{\text{défini } z_{eq}}{=} \frac{k}{m}z_{eq} \quad \left(\text{cohérent avec le PFS}\right)$$

$z_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k}$

Avec $u(t) = z(t) - z_{eq}$ (oscillation autour de z_{eq}), on trouve

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = \dot{z} \\ \ddot{u}(t) = \ddot{z} \end{cases}$$

$\ddot{u} + \frac{\alpha}{m}\dot{u} + \frac{k}{m}u = 0$

3) $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\frac{\alpha}{m} = \frac{\omega_0}{Q} \Rightarrow Q = \frac{m\omega_0}{\alpha} = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$

4) Régime pseudo périodique (oscillations)

$$u(t) = A e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \cos(\omega t) + B e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \sin(\omega t) \quad \text{avec } \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

ou alors: $u(t) = A' e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \cos(\omega t + \varphi)$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{4Q^2 - 1}}$

$= T_0 \frac{2Q}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$

$$5) \quad \delta = \ln \left(\frac{u(t)}{u(t+T)} \right)$$

$$u(t+T) = A' e^{-\frac{\omega_0}{2Q}(t+T)} \cos(\omega(t+T) + \varphi)$$

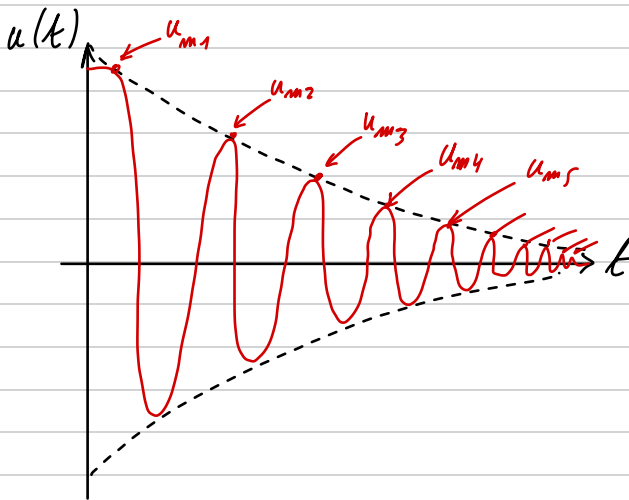
$$= A' e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} e^{-\frac{\omega_0}{2Q}T} \underbrace{\cos(\omega t + \omega T + \varphi)}_{\cos(\omega t + \varphi)}$$

$$= u(t) e^{-\frac{\omega_0}{2Q}T}$$

$$\Rightarrow \frac{u(t)}{u(t+T)} = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}T}$$

$$\Rightarrow \delta = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}T} = \frac{\frac{2\pi}{\omega_0 T}}{\frac{2Q}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$$



On mesure l'amplitude des maxima successifs, et on calcule :

$$\ln \left(\frac{u_{mk}}{u_{mk+1}} \right) \text{ et on estime } \delta \text{ par la moyenne}$$

des résultats obtenus

$$\Rightarrow \delta \approx 0,34 \quad \left(\text{et l'incertitude vaut } u(\delta) \approx 0,02 \right)$$

La valeur de δ donne $Q \approx 9,4$

On mesure également $T \approx 1s$

Rq: Pour améliorer la mesure de T , on peut :

- Mesurer N pseudo périodes et diviser par N .
- Mesurer plusieurs fois T et calculer la moyenne.

6) On connaît k, T, Q . On veut α et m .

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \frac{2Q}{\sqrt{4Q^2-1}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \frac{2Q}{\sqrt{4Q^2-1}}$$

$$\begin{cases} T^2 = \frac{4\pi^2 m}{k} \frac{4Q^2}{4Q^2-1} \\ Q = \frac{\sqrt{mk}}{\alpha} \rightarrow Q^2 = \frac{mk}{\alpha^2} \end{cases}$$

$$m = \frac{k T^2}{4\pi^2} \frac{4Q^2-1}{4Q^2}$$

$$\text{et } \alpha = \frac{1}{Q} \sqrt{mk} = \frac{1}{Q} \sqrt{\frac{k^2 T^2}{4\pi^2} \frac{4Q^2-1}{4Q^2}}$$

$$\alpha = \frac{kT}{2\pi Q} \sqrt{\frac{4Q^2-1}{4Q^2}}$$

AN: $\begin{cases} m \simeq 0,23 \text{ kg} \\ \alpha \simeq 0,16 \text{ kg/s} \end{cases}$

Rq: On peut calculer l'incertitude sur m et α
à partir de celle sur δ et T (python)